

ENTREGABLE 1

Diagrama de Arquitectura

Ecosistema de Automatización IA — Venta de e-books y atención de consultas

Cinthia Ávalos · Proyecto Integrador Final · IA Automation

El mapa completo del flujo: el disparador de entrada, el router de decisión, las integraciones (Gmail, Airtable, Google Calendar, Google Drive), el agente de IA y los dos puntos de validación humana (HITL). Las cuatro rutas de venta (Celíaco, Vegetariano, Rico y Saludable, Promo) comparten exactamente la misma lógica, por eso se representan una sola vez como “Ruta de venta”, para que el diagrama se pueda leer de un vistazo en vez de repetir cuatro veces el mismo bloque.

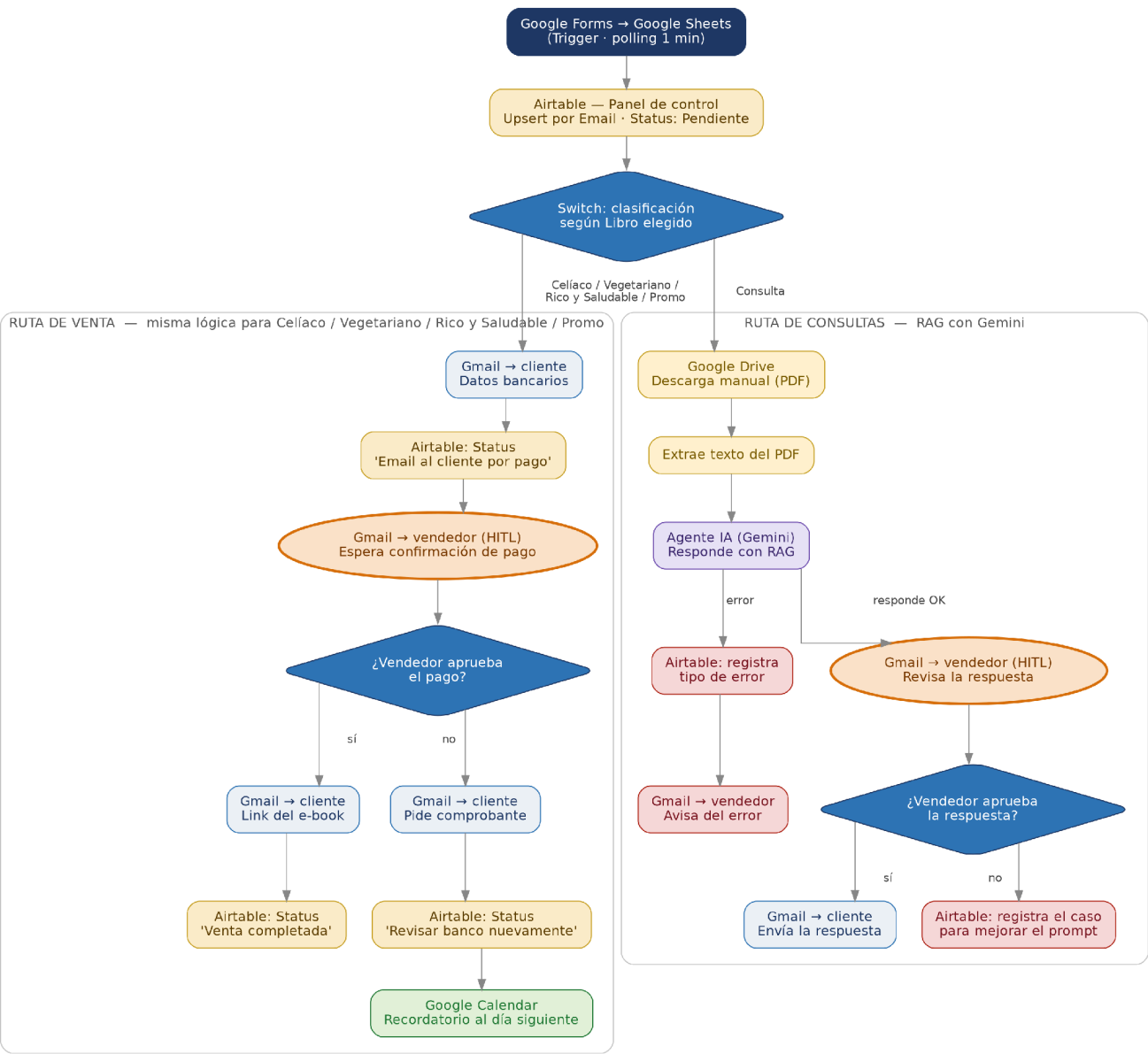


Diagrama 1 — Arquitectura completa del ecosistema de automatización.

Referencias del diagrama

Trigger de entrada	Decisión / router (switch, if)
Airtable (registro de estado)	Gmail (email a cliente o vendedor)
Punto de HITL (validación humana)	Agente de IA (Gemini / RAG)
Google Drive (fuente del manual)	Manejo de errores
Google Calendar (recordatorio)	

Procedimiento

1. Disparador (Trigger)

El usuario completa un formulario de Google Forms:

Formulario: <https://forms.gle/vav6mQEmedgHcBoE8>

Esa información se guarda automáticamente en una Google Sheet, cuya actualización dispara el flujo (trigger de tipo polling, revisado cada un minuto).

2. Registro inicial en Airtable

Los datos del formulario se registran en Airtable con el estado “Pendiente”, usando el Email del cliente como columna de coincidencia (upsert). Esta tabla —“Panel de control”— funciona como el sistema central de seguimiento, donde se visualiza el estado de cada cliente a lo largo de todo el proceso.

3. Bifurcación según la elección del cliente (Switch)

Según la opción seleccionada en el formulario, el flujo se dirige por una de las siguientes rutas:

A. Compra de libro (Celíaco / Vegetariano / Rico y Saludable / Promo con los 3 libros)

1. Se envía al cliente un email (Gmail) con los datos bancarios para realizar el pago.
2. Se actualiza el estado en Airtable a “Email al cliente por pago”.
3. Se envía un email al vendedor (validación humana / HITL) para que verifique si el pago fue realizado, y el flujo espera esa respuesta antes de continuar.
4. Según la validación del vendedor:
 - Si se aprueba: se envía al cliente un email con el link del e-book adquirido y se actualiza el estado en Airtable a “Venta completada”.
 - Si no se aprueba: se envía al cliente un email solicitando el comprobante de pago, se actualiza el estado en Airtable a “Revisar banco nuevamente” y se crea un evento en Google Calendar para recordar, al día siguiente, verificar si el comprobante fue enviado.

B. Consultas

1. Si el cliente selecciona la opción de consulta (o no sabe qué libro elegir), el flujo continúa hacia Google Drive, donde está el manual del negocio que usa la IA para responder (mediante RAG).
2. El documento se descarga, se extrae su texto, y se procesa con un agente de IA (Gemini, elegido por una restricción real de presupuesto — ver Entregable 3 — y no por ser la opción recomendada para producción).

-
- ```

graph LR
 Trigger((Trigger: google sheets el usuario completa un formulario en google forms)) --> Airtable1[Airtable: Memoria y registro: se registra los datos del google sheets]
 Airtable1 --> Switch((Switch))
 Switch --> Cellular[cellular]
 Switch --> Vegetariano[vegetariano]
 Switch --> Flora[flora y subalterno]
 Switch --> Promen[Promen]
 Switch --> Consultas[Consultas]
 Switch --> DBase[DBase: Descarga manual para que la la contiene las]

 Cellular --> Gmail1[Gmail: Manda email al cliente por datos bancario]
 Vegetariano --> Gmail2[Gmail: Manda email al cliente por datos bancario]
 Flora --> Gmail3[Gmail: Manda email al cliente por datos bancario]
 Promen --> Gmail4[Gmail: Manda email al cliente por datos bancario]
 Consultas --> Gmail5[Gmail: Manda email al cliente por datos bancario]
 DBase --> Extrair[Extraer texto pdf]

 Gmail1 --> Airtable2[Airtable: estado "email al cliente"]
 Gmail2 --> Airtable3[Airtable: estado "email al cliente"]
 Gmail3 --> Airtable4[Airtable: estado "email al cliente"]
 Gmail4 --> Airtable5[Airtable: estado "email al cliente"]
 Gmail5 --> Airtable6[Airtable: estado "email al cliente"]

 Airtable2 --> HTML1[HTML: GMail: Me pregunta si me llega comprobante de pago. Tengo que]
 Airtable3 --> HTML2[HTML: GMail: Me pregunta si me llega comprobante de pago. Tengo que]
 Airtable4 --> HTML3[HTML: GMail: Me pregunta si me llega comprobantes de pago. Tengo que]
 Airtable5 --> HTML4[HTML: GMail: Me pregunta si me llega comprobante de pago. Tengo que]
 Airtable6 --> HTML5[HTML: GMail: Me pregunta si me llega comprobante de pago. Tengo que]

 HTML1 --> If1{if}
 HTML2 --> If2{if}
 HTML3 --> If3{if}
 HTML4 --> If4{if}
 HTML5 --> If5{if}

 If1 --> Aprobado1[aprobado]
 If1 --> Desaprobado1[desaprobado]
 If2 --> Aprobado2[aprobado]
 If2 --> Desaprobado2[desaprobado]
 If3 --> Aprobado3[aprobado]
 If3 --> Desaprobado3[desaprobado]
 If4 --> Aprobado4[aprobado]
 If4 --> Desaprobado4[desaprobado]
 If5 --> Aprobado5[aprobado]
 If5 --> Desaprobado5[desaprobado]

 Aprobado1 --> Gmail6[GMAIL: se manda el link de e-book al cliente]
 Aprobado2 --> Gmail7[GMAIL: se manda el link de e-book al cliente]
 Aprobado3 --> Gmail8[GMAIL: se manda el link de e-book al cliente]
 Aprobado4 --> Gmail9[GMAIL: se manda el link de e-book al cliente]
 Aprobado5 --> Gmail10[GMAIL: se manda el link de e-book al cliente]

 Desaprobado1 --> Gmail11[GMAIL: se manda un email al cliente que mande comprobante de pago]
 Desaprobado2 --> Gmail12[GMAIL: se manda un email al cliente que mande comprobante de pago]
 Desaprobado3 --> Gmail13[GMAIL: se manda un email al cliente que mande comprobante de pago]
 Desaprobado4 --> Gmail14[GMAIL: se manda un email al cliente que mande comprobante de pago]
 Desaprobado5 --> Gmail15[GMAIL: se manda un email al cliente que mande comprobante de pago]

 Gmail6 --> Airtable7[Airtable: estado "venta completada"]
 Gmail7 --> Airtable8[Airtable: estado "venta completada"]
 Gmail8 --> Airtable9[Airtable: estado "venta completada"]
 Gmail9 --> Airtable10[Airtable: estado "venta completada"]
 Gmail10 --> Airtable11[Airtable: estado "venta completada"]

 Gmail11 --> Airtable12[Airtable: estado "Revisar banco nuevamente"]
 Gmail12 --> Airtable13[Airtable: estado "Revisar banco nuevamente"]
 Gmail13 --> Airtable14[Airtable: estado "Revisar banco nuevamente"]
 Gmail14 --> Airtable15[Airtable: estado "Revisar banco nuevamente"]
 Gmail15 --> Airtable16[Airtable: estado "Revisar banco nuevamente"]

 Airtable7 --> Calendar1[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable8 --> Calendar2[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable9 --> Calendar3[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable10 --> Calendar4[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable11 --> Calendar5[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]

 Airtable12 --> Calendar6[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable13 --> Calendar7[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable14 --> Calendar8[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable15 --> Calendar9[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]
 Airtable16 --> Calendar10[Calendario google: Se agenda para el otro día revisar banco]

 Calendar1 --> FIN1((FIN))
 Calendar2 --> FIN2((FIN))
 Calendar3 --> FIN3((FIN))
 Calendar4 --> FIN4((FIN))
 Calendar5 --> FIN5((FIN))
 Calendar6 --> FIN6((FIN))
 Calendar7 --> FIN7((FIN))
 Calendar8 --> FIN8((FIN))
 Calendar9 --> FIN9((FIN))
 Calendar10 --> FIN10((FIN))

 Desaprobado1 --> If6{if}
 Desaprobado2 --> If7{if}
 Desaprobado3 --> If8{if}
 Desaprobado4 --> If9{if}
 Desaprobado5 --> If10{if}

 If6 --> Aprobado6[aprobado]
 If6 --> Desaprobado6[desaprobado]
 If7 --> Aprobado7[aprobado]
 If7 --> Desaprobado7[desaprobado]
 If8 --> Aprobado8[aprobado]
 If8 --> Desaprobado8[desaprobado]
 If9 --> Aprobado9[aprobado]
 If9 --> Desaprobado9[desaprobado]
 If10 --> Aprobado10[aprobado]
 If10 --> Desaprobado10[desaprobado]

 Aprobado6 --> Gmail16[Gmail: manda la respuesta al cliente]
 Aprobado7 --> Gmail17[Gmail: manda la respuesta al cliente]
 Aprobado8 --> Gmail18[Gmail: manda la respuesta al cliente]
 Aprobado9 --> Gmail19[Gmail: manda la respuesta al cliente]
 Aprobado10 --> Gmail20[Gmail: manda la respuesta al cliente]

 Desaprobado6 --> Airtable17[Airtable: registro de error de la API, para arreglar prompt para revision manual]
 Desaprobado7 --> Airtable18[Airtable: registro de error de la API, para arreglar prompt para revision manual]
 Desaprobado8 --> Airtable19[Airtable: registro de error de la API, para arreglar prompt para revision manual]
 Desaprobado9 --> Airtable20[Airtable: registro de error de la API, para arreglar prompt para revision manual]
 Desaprobado10 --> Airtable21[Airtable: registro de error de la API, para arreglar prompt para revision manual]

 Airtable17 --> FIN11((FIN))
 Airtable18 --> FIN12((FIN))
 Airtable19 --> FIN13((FIN))
 Airtable20 --> FIN14((FIN))
 Airtable21 --> FIN15((FIN))

 Extrair --> Agente[Al Agente: contesta las consultas del formulario]
 Agente --> HTML6[HTML: GMail: la respuesta para por email para que la contorne]
 HTML6 --> If11{if}
 If11 --> Aprobado11[aprobado]
 If11 --> Desaprobado11[desaprobado]
 Aprobado11 --> Gmail21[Gmail: manda error por gmail, para revision manual]
 Desaprobado11 --> Airtable22[Airtable: Registrar error]
 Airtable22 --> Gmail22[Gmail: manda error por gmail, para revision manual]
 Gmail21 --> FIN16((FIN))
 Gmail22 --> FIN17((FIN))

```

Diagrama dibujado exacto como se realizó en n8n, con cada nodo detallado